Oppgave 1

Kabelen har flat amplituderespons, mens fasen avtar med frekvensen. Den målte endringen er:

$$\Delta\varphi = -8^\circ, \qquad \Delta f = 200\,\text{kHz}$$

Gruppetidsforsinkelsen er definert som:

$$\tau_g = -\frac{d\varphi}{d\omega}$$

Her må fasen være i radianer, og vinkelfrekvensen er:

$$\omega = 2\pi f$$

Siden fasen endrer seg lineært med frekvensen, kan den deriverte beregnes fra de oppgitte endringene:

$$\tau_g = -\frac{\Delta\varphi}{2\pi\Delta f}$$

Faseendringen omregnes til radianer:

$$\Delta\varphi = -8 \cdot \frac{\pi}{180} = -\frac{2\pi}{45}\,\text{rad}$$

Dette settes inn i uttrykket for gruppetidsforsinkelsen:

$$\tau_g = -\frac{-8\pi/180}{2\pi \cdot 200 \cdot 10^3} = \frac{8}{360 \cdot 200 \cdot 10^3}\,\text{s}$$

Vi får dermed:

$$\tau_g = 1.111 \cdot 10^{-7}\,\text{s}$$

Kabelens gruppetidsforsinkelse er derfor:

$$\boxed{\tau_g \approx 111.1\,\text{ns} = 0.111\,\mu\text{s}}$$

Det negative fortegnet i definisjonen gjør at en avtakende fase gir en positiv tidsforsinkelse.

Oppgave 2

Forsterkeren har følgende data:

$$G = 18\,\text{dB}, \qquad P_{1\,\text{dB,ut}} = +10.5\,\text{dBm}$$

og tredjeordens interceptpunkt referert til utgangen er:

$$\text{OIP3} = +21\,\text{dBm}$$

a)

Hvert signal har inngangsnivå:

$$P_{\text{inn}} = -16\,\text{dBm}$$

Utgangsnivået til hvert ønsket signal blir:

$$P_{\text{ut}} = P_{\text{inn}} + G = -16 + 18 = +2\,\text{dBm}$$

Ønsket signal øker med 1 dB per 1 dB økning i inngangsnivået. Tredjeordensproduktet øker med 3 dB. Avstanden mellom dem kan derfor finnes fra:

$$\Delta P = 2\,(\text{OIP3} - P_{\text{ut}})$$

Med de oppgitte verdiene får vi:

$$\Delta P = 2(21 - 2) = 38\,\text{dB}$$

Nivået til hvert av de nærmeste tredjeordensproduktene blir:

$$P_{\text{IM3,ut}} = P_{\text{ut}} - \Delta P = 2 - 38 = -36\,\text{dBm}$$

Avstanden mellom et ønsket signal og et tredjeordensprodukt er dermed:

$$\boxed{\Delta P = 38\,\text{dB}}$$

b)

Vi ønsker at tredjeordensproduktene skal ligge minst 31 dB under hvert ønsket signal:

$$\Delta P \geq 31\,\text{dB}$$

Ved å bruke samme uttrykk som i a) får vi:

$$2\,(\text{OIP3} - P_{\text{ut}}) \geq 31$$

Det høyeste tillatte nivået finnes når ulikheten blir en likhet:

$$2(21 - P_{\text{ut,max}}) = 31$$

Vi løser med hensyn på utgangsnivået:

$$P_{\text{ut,max}} = 21 - \frac{31}{2} = +5.5\,\text{dBm}$$

Inngangsnivået blir dermed:

$$P_{\text{inn,max}} = P_{\text{ut,max}} - G = 5.5 - 18 = -12.5\,\text{dBm}$$

Det høyeste inngangsnivået til hvert av de to signalene er derfor:

$$\boxed{P_{\text{inn,max}} = -12.5\,\text{dBm per signal}}$$

Oppgave 3

Forsterkeren har minimum støyfaktor:

$$F_{\text{min,dB}} = 3.8\,\text{dB}$$

ved optimal generatormotstand:

$$R_{G,\text{opt}} = 150\,\Omega$$

Vi bruker en modell med ukorrelerte, hvite spennings- og strømstøykilder og en rent resistiv generator:

$$F(R_G) = 1 + \frac{A}{R_G} + CR_G, \text{ der } A = \frac{u_{n,ekv}^2}{4kT_0B_n},\ C = \frac{i_{n,ekv}^2}{4kT_0B_n}$$

Her er A og C konstanter som beskriver forsterkerens spenningsstøy og strømstøy. Ved minimum er bidragene like store:

$$F(R_G)' = -\frac{A}{R_G^2} + C$$

$$F(R_{G,\text{opt}})' = 0 \implies -\frac{A}{R_{G,\text{opt}}^2} + C = 0 \implies \frac{A}{R_{G,\text{opt}}} = CR_{G,\text{opt}}$$

$$F = 1 + \frac{A}{R_{G,\text{opt}}} + CR_{G,\text{opt}} \implies$$

$$\frac{A}{R_{G,\text{opt}}} = CR_{G,\text{opt}} = \frac{F_{\text{min}} - 1}{2}$$

Dermed får vi uttrykket:

$$F(R_G) = 1 + \frac{F_{\text{min}} - 1}{2}\left(\frac{R_{G,\text{opt}}}{R_G} + \frac{R_G}{R_{G,\text{opt}}}\right)$$

a)

Først omregnes minimumsverdien fra dB til lineær støyfaktor:

$$F_{\text{min}} = 10^{3.8/10} \approx 2.399$$

Ved $R_G = 50\,\Omega$ blir støyfaktoren:

$$F(50) = 1 + \frac{10^{3.8/10} - 1}{2}\left(\frac{150}{50} + \frac{50}{150}\right)$$

Dette gir:

$$F(50) \approx 3.331$$

Støyfaktoren omregnes deretter til dB:

$$F_{\text{dB}}(50) = 10\log_{10}(3.331) \approx 5.226\,\text{dB}$$

Svaret er derfor:

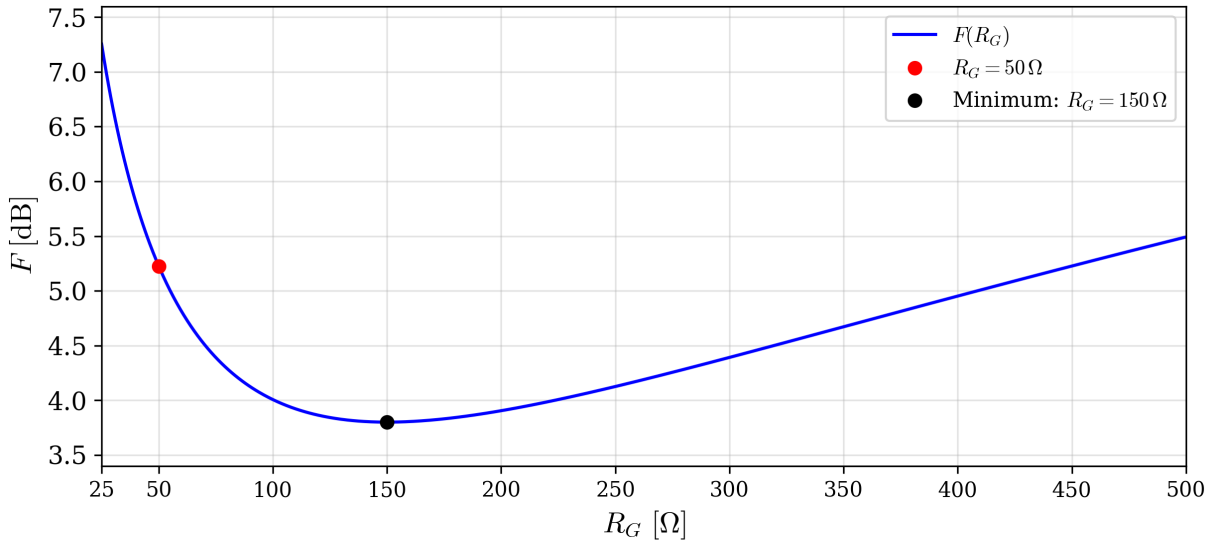
$$\boxed{F(50) \approx 3.331, \qquad F_{\text{dB}}(50) \approx 5.226\,\text{dB}}$$

Støybåndbredden $B_n = 400\,\text{kHz}$ inngår i de absolutte støyeffektene. Med hvite støykilder får både generatorstøyen og forsterkerstøyen samme båndbreddefaktor. Denne forkortes derfor bort i forholdet som definerer støyfaktoren.

b)

For hver generatormotstand fra 25 Ω til 500 Ω beregnes først den lineære støyfaktoren og deretter verdien i dB:

```
Fmin = 10^(3.8/10);
Ropt = 150;
RG = 25:0.5:500;
F = 1 + (Fmin-1)/2 .* (Ropt./RG + RG./Ropt);
F_dB = 10*log10(F);
F50 = 1 + (Fmin-1)/2*(Ropt/50 + 50/Ropt);
figure;
plot(RG, F_dB, 'b', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(50, 10*log10(F50), 'ro');
plot(Ropt, 3.8, 'ko');
hold off;
grid on;
xlim([25 500]);
xlabel('R_G [\Omega]');
ylabel('F [dB]');
legend('F(R_G)', 'R_G = 50 \Omega', ...
       'Minimum: R_G = 150 \Omega');
show();
```



Figur 1: Støyfaktor som funksjon av generatormotstand ved $B_n = 400\,\text{kHz}$.

Kurven har minimum 3,8 dB ved $R_G = 150\,\Omega$. Ved $R_G = 50\,\Omega$ leses omtrent 5,23 dB, som stemmer med a). Støyfaktoren øker når generatormotstanden beveger seg bort fra optimum.

Oppgave 4

Antennen har strålingsmotstand og ekvivalent støytemperatur:

$$R_A = 50\,\Omega, \qquad T_A = 128\,\mathrm{K}$$

Alle impedansene er $50\,\Omega$, og støybåndbredden er:

$$B_n = 200\,\mathrm{kHz} = 200 \cdot 10^3\,\mathrm{Hz}$$

Ved omregning mellom støyfaktor og ekvivalent støytemperatur brukes referansetemperaturen:

$$T_0 = 290\,\mathrm{K}$$

a)

Blokk I har ekvivalent støytemperatur $T_{e,1} = 56\,\mathrm{K}$. Sammenhengen med lineær støyfaktor er:

$$F_1 = 1 + \frac{T_{e,1}}{T_0}$$

Dette gir:

$$F_1 = 1 + \frac{56}{290} \approx 1.193$$

Støyfaktoren i dB blir:

$$F_{1,\mathrm{dB}} = 10\log_{10}(1.193) \approx 0.767\,\mathrm{dB}$$

Støyfaktoren til første forsterker er dermed:

$$\boxed{F_1 \approx 1.193, \qquad F_{1,\mathrm{dB}} \approx 0.767\,\mathrm{dB}}$$

b)

Total støyfaktor for seriekoblingen beregnes med Friis' formel:

$$F_{\text{tot}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \frac{F_4 - 1}{G_1 G_2 G_3}$$

Alle støyfaktorer og effektforsterkninger må settes inn som lineære størrelser.

Effektforsterkningene blir:

$$G_1 = 10^{11/10} \approx 12.589, \qquad G_2 = 10^{-2.3/10} \approx 0.589$$

$$G_3 = 10^{30/10} = 1000, \qquad G_4 = 10^{50/10} = 100000$$

Blokk II er en passiv kabel ved $T_n = T_0 = 290\,\text{K}$. Kabelens lineære støyfaktor er derfor lik tapsfaktoren:

$$F_2 = L = \frac{1}{G_2} = 10^{2.3/10} \approx 1.698$$

For de to siste forsterkerne får vi:

$$F_3 = 10^{4.5/10} \approx 2.818$$

$$F_4 = 10^{12/10} \approx 15.849$$

Bidragene gir:

$$F_{\text{tot}} \approx 1.496$$

Total støyfaktor i dB blir:

$$F_{\text{tot,dB}} = 10 \log_{10}(1.496) \approx 1.749\,\text{dB}$$

Svaret for seriekoblingen I–II–III–IV er derfor:

$$\boxed{F_{\text{tot}} \approx 1.496, \qquad F_{\text{tot,dB}} \approx 1.749\,\text{dB}}$$

Antennens støytemperatur inngår ikke i denne støyfaktoren for selve seriekoblingen. Den tas med når det faktiske signal-støyforholdet beregnes i c).

c)

Vi ønsker minst 30 dB signal-støyforhold ut av blokk IV. Som lineært effektforhold er dette:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{ut,min}} = 10^{30/10} = 1000$$

Først omregnes seriekoblingens støyfaktor til ekvivalent støytemperatur T_e referert til inngangen:

$$T_e = (F_{\text{tot}} - 1)T_0$$

Dette gir:

$$T_e = (F_{\text{tot}} - 1) \cdot 290 \approx 143.800\,\text{K}$$

Den totale støytemperaturen, med antennen inkludert, er:

$$T_\Sigma = T_A + T_e = 128 + 143.800 = 271.800\,\text{K}$$

Støyeffekten referert til inngangen blir:

$$P_N = kT_\Sigma B_n$$

der Boltzmanns konstant er:

$$k = 1.380649 \cdot 10^{-23}\,\text{J/K}$$

Vi får:

$$\begin{aligned} P_N &= 1.380649 \cdot 10^{-23} \cdot 271.800 \cdot 200 \cdot 10^3 \\ &\approx 7.505 \cdot 10^{-16}\,\text{W} \end{aligned}$$

Signalet og den inngangsrefererte støyeffekten multipliseres med samme totale effektforsterkning. Derfor kan utgangens signal-støyforhold skrives som:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{ut}} = \frac{G_{\text{tot}}P_S}{G_{\text{tot}}P_N} = \frac{P_S}{P_N}$$

Minste nødvendige signaleffekt på inngangen er dermed:

$$P_{S,\text{min}} = 1000 \cdot 7.505 \cdot 10^{-16} = 7.505 \cdot 10^{-13}\,\text{W}$$

Vi skal finne spenningen over inngangsklemmene til I:

$$P_S = \frac{U_{\text{inn}}^2}{R_{\text{inn}}}$$

Vi løser med hensyn på spenningen:

$$U_{\text{inn,min}} = \sqrt{P_{S,\text{min}}R_{\text{inn}}} = \sqrt{7.505 \cdot 10^{-13} \cdot 50}$$

Minste signalspenning gitt i RMS blir derfor:

$$\boxed{U_{\text{inn,min}} \approx 6.126\,\mu\text{V}}$$

For et sinusformet signal tilsvarer dette toppverdien:

$$\widehat{U}_{\text{inn,min}} = \sqrt{2}\,U_{\text{inn,min}} \approx 8.663\,\mu\text{V}$$

Antennens tomgangsspenning ville vært dobbelt så stor som den belastede spenningen ved impedanstilpasning. Oppgaven spør imidlertid etter spenningen over inngangsklemmene.